

Formulario de Geometría Analítica

Formulario para Geometría Coordenada en 2D y 3D

Por Roberto León Landeros

1. Fundamentos del Plano Cartesiano 2D

Conceptos Básicos

Dados los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$:

- **Distancia:** $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- **Punto medio:** $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- **División en una razón r :** $P = \left(\frac{x_1 + rx_2}{1+r}, \frac{y_1 + ry_2}{1+r} \right)$
- **Baricentro (Centroide):** $G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

Fórmula de la Lazada (Área de un polígono):

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^{n-1} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) + (x_n y_1 - x_1 y_n) \right|$$

La Línea Recta

Pendiente (m): $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \alpha$

- **Punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$
- **Pendiente-ordenada al origen:** $y = mx + b$
- **Forma general:** $Ax + By + C = 0$
- **Forma simétrica:** $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

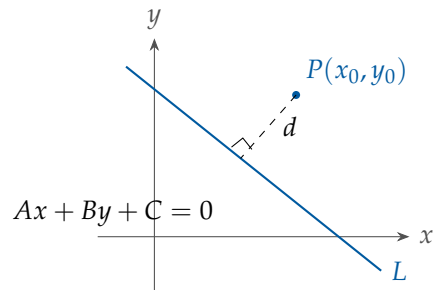
Condiciones: Paralelismo ($m_1 = m_2$), Perpendicularidad ($m_1 m_2 = -1$).

Ángulo entre dos rectas: $\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right|$

Haz de rectas: Rectas que pasan por la intersección de $L_1 = 0$ y $L_2 = 0$: $L_1 + kL_2 = 0$

Distancia de un punto $P(x_0, y_0)$ a una recta: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Distancia entre rectas paralelas: $d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$



2. Secciones Cónicas

Ecuación general de 2do grado: $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

Discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:

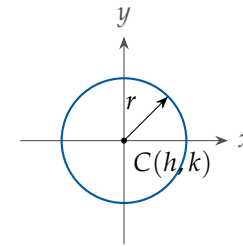
- $\Delta < 0$: Elipse (Circunferencia si $A = C, B = 0$)
- $\Delta = 0$: Parábola
- $\Delta > 0$: Hipérbola

Circunferencia y Parábola

Circunferencia: Centro (h, k) , radio r : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

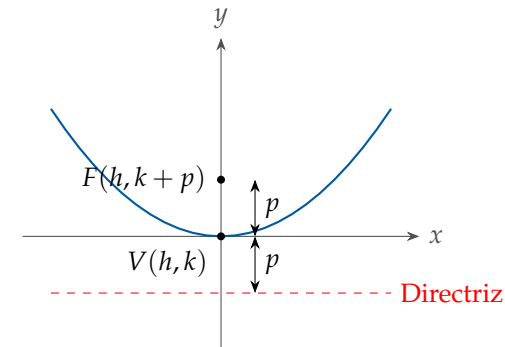
Potencia de un punto $P(x_0, y_0)$ respecto a una circunferencia: $p = (x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2 - r^2$ ($p > 0$: exterior, $p = 0$: sobre la circunferencia, $p < 0$: interior).

Recta tangente a la circunferencia en (x_1, y_1) : $(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2$



Parábola (Eje vertical): $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ Vértice $V(h, k)$, Foco $F(h, k + p)$, Directriz $y = k - p$. Lado Recto = $|4p|$.

Recta tangente a la parábola en (x_1, y_1) : $(x_1 - h)(x - h) = 2p(y + y_1 - 2k)$



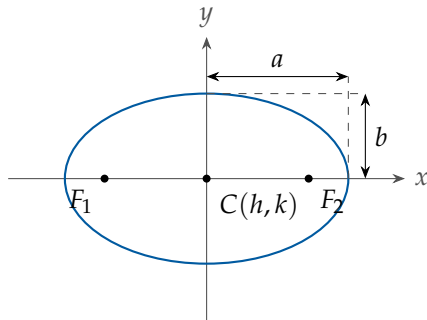
Elipse e Hipérbola

Elipse (Horizontal): $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Focos $c^2 = a^2 - b^2$, Excentricidad $e = \frac{c}{a} < 1$.

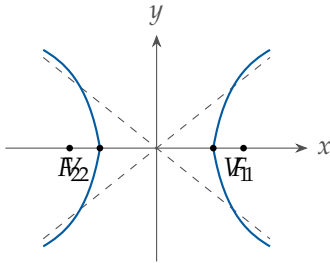
Lado Recto (Elipse e Hipérbola): $LR = \frac{2b^2}{a}$

Directrices (Elipse e Hipérbola): $x = h \pm \frac{a}{e}$

Recta tangente en (x_1, y_1) (Regla del desdoblamiento): $\frac{(x_1-h)(x-h)}{a^2} \pm \frac{(y_1-k)(y-k)}{b^2} = 1$ (+ para Elipse, - para Hipérbola)



Hipérbola (Horizontal): $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ Focos $c^2 = a^2 + b^2$, Asíntotas $y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h)$.



Transformaciones y Cónicas Polares

Rotación de ejes: Para eliminar el término xy , rotar un ángulo θ :

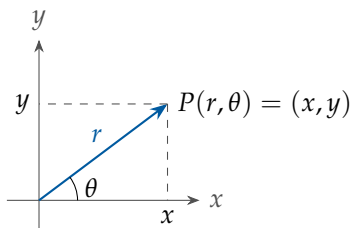
$$\tan(2\theta) = \frac{B}{A - C}$$

Ecuaciones: $x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$, $y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$

Ecuación polar universal: $r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta}$ (e : excentricidad, d : distancia a la directriz).

3. Coordenadas Polares y Paramétricas

Conversión $\mathbb{R}^2 \leftrightarrow$ Polar: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$



Ecuaciones Paramétricas: Representan variables mediante un parámetro t . Circunferencia: $x = r \cos t$, $y = r \sin t$. Cicloide: $x = R(t - \sin t)$, $y = R(1 - \cos t)$.

4. Vectores ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$)

Operaciones: $\vec{u} \pm \vec{v} = \langle u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2, u_3 \pm v_3 \rangle$

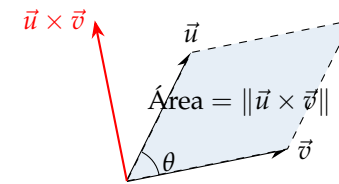
Producto escalar (Punto): $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$

Proyección vectorial: $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \vec{v}$

Producto vectorial (Cruz) (Área del paralelogramo):

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

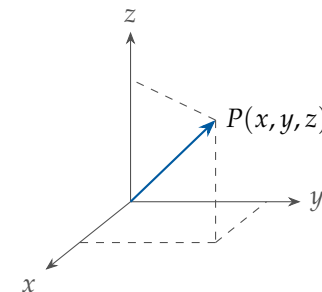
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$$



Producto triple escalar (Volumen del paralelepípedo): $V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$

Distancia de un punto a una recta en $\mathbb{R}^3$: $d = \frac{\|\vec{v} \times (\vec{P} - \vec{P}_0)\|}{\|\vec{v}\|}$

5. Geometría Analítica en 3D



La Recta en el Espacio

Dado un punto $\vec{r}_0(x_0, y_0, z_0)$ y un vector director $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$:

• **Vectorial:** $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}$

• **Paramétrica:** $x = x_0 + tv_x$, $y = y_0 + tv_y$, $z = z_0 + tv_z$

• **Simétrica:** $\frac{x-x_0}{v_x} = \frac{y-y_0}{v_y} = \frac{z-z_0}{v_z}$

Distancia entre rectas cruzadas: Dadas $\vec{r}_1(t) = \vec{P}_1 + t\vec{v}_1$ y $\vec{r}_2(t) = \vec{P}_2 + t\vec{v}_2$:

$$d = \frac{|(\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\|}$$

El Plano

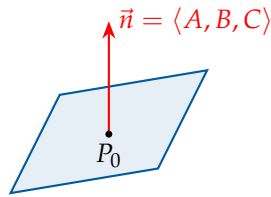
Dado un punto $\vec{r}_0$ y un vector normal $\vec{n} = \langle A, B, C \rangle$:

- **Forma normal:** $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$
- **Forma general:** $Ax + By + Cz + D = 0$
- **Ángulo entre planos:** $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \|\vec{n}_2\|}$

Ángulo entre una recta ($\vec{v}$) y un plano ($\vec{n}$): $\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{v}\| \|\vec{n}\|}$

Distancia entre planos paralelos: $d = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

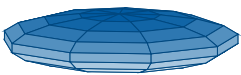
Vector director de la recta de intersección de dos planos: $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$



Superficies Cuádricas

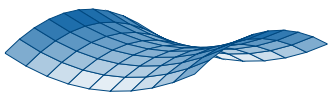
Elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$



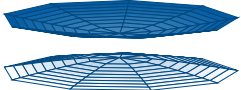
Paraboloides hiperbólico

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$



Hiperboloide (2 hojas)

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



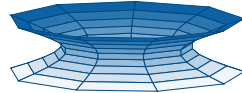
Paraboloides elíptico

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$



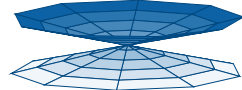
Hiperboloide (1 hoja)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



Cono elíptico

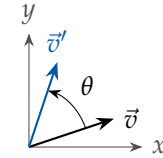
$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$



6. Matrices y Transformaciones Lineales

Transformaciones Geométricas

Aplicadas mediante multiplicación de matrices $\vec{v}' = T\vec{v}$.



Matriz de rotación (2D, antihoraria θ):

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Matriz de escalamiento: $S(s_x, s_y) = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$

Cambio de base (Diagonalización): Utilizado para alinear secciones cónicas rotadas a los ejes canónicos. $A = PDP^{-1}$

Coordenadas Homogéneas

Expande los vectores de $\mathbb{R}^2$ a dimensiones de 3×1 para permitir traslaciones como multiplicaciones de matrices (transformaciones afines). Un punto 2D (x, y) se convierte en $(x, y, 1)$.

Matriz de traslación:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}$$